

8 | Normalverteilung – Von der Glockenkurve zur Entscheidung

„Man darf nicht das, was uns unwahrscheinlich und unnatürlich erscheint, mit dem verwechseln, was absolut unmöglich ist.“

— Carl Friedrich Gauss

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel schlägt die Brücke von der Binomialverteilung zur berühmtesten Verteilung der Stochastik und führt sie bis zu der Frage, die am Ende jeder Datenerhebung steht: Was darf man aus einer Stichprobe schliessen? Sicher beherrschen sollten Sie das näherungsweise Berechnen von Binomialwahrscheinlichkeiten über die Normalverteilung, das Bestimmen von Prognoseintervall, Stichprobenumfang und Konfidenzintervall sowie das Durchführen eines Signifikanztests. Erklären können sollten Sie die Begriffe Normalverteilung, Stetigkeitskorrektur, Konfidenzintervall, Nullhypothese, Signifikanzniveau sowie Fehler 1. und 2. Art – und vor allem die Ergebnisse korrekt deuten, denn darin liegt die eigentliche Kunst. Nachvollziehen genügt es beim heuristischen Zugang zur Formel von de Moivre-Laplace und beim Zusammenhang zur Tschebyschew-Ungleichung.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Die inner- und aussermathematische Bedeutung der sogenannten Normalverteilung lässt sich schwerlich überschätzen. Ihre (standardisierte, d. h. mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ gebildete) „Dichtefunktion“ wird unter den Bezeichnungen Gausssche Glockenkurve, Gaussche Fehlerkurve oder kurz Gausskurve gehandelt.



Teil 1



Vor Einführung des Euro: deutscher Zehn-Mark-Schein

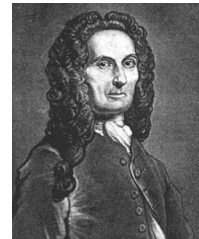
Mit Carl Friedrich Gauss ist der Name der Funktion deshalb verbunden, weil er die Bedeutung dieser Funktion im Zusammenhang mit Untersuchungen über die Fehlerverteilung bei vielen Einzelmessungen erkannte.

8.1 Von der Binomialverteilung zur Normalverteilung

Im letzten Kapitel ist uns aufgefallen, dass die Histogramme der Binomialverteilung mit wachsendem n eine glockenförmige Gestalt annehmen – unabhängig davon, welches p wir wählen. Gäbe es eine Funktion, die diese Form beschreibt, so liessen sich Binomialwahrscheinlichkeiten für grosse n näherungsweise berechnen, statt sie mühsam aufzusummieren. Genau diese Funktion suchen wir. Unser Weg dorthin ist heuristisch: Wir raten sie an einem Beispiel und lassen uns anschliessend bestätigen, dass die Vermutung allgemein trägt – eine exakte Behandlung setzte einen deutlich umfangreicheren Werkzeugkasten voraus, etwa Fourier-Transformation und charakteristische Funktionen.

8.1.1 Die Suche nach der Glockenfunktion

Abraham de Moivre (* 1667 in Vitry-le-François; † 1754 in London) war ein in Fachkreisen angesehener französischer Mathematiker. Newton soll bei Fragen zu seinem eigenen Werk immer wieder auf de Moivre verwiesen haben: „Go to Mr De Moivre; he knows these things better than I do.“ Trotz der Fürsprache vieler namhafter Freunde – darunter auch Leibniz und Bernoulli – erhielt er keinen universitären Lehrstuhl, was vor allem auf religiöse Hintergründe zurückzuführen ist. Er verdiente sein Geld als Privatlehrer und starb in ärmlichen Verhältnissen. Seinen Todestag sagte er mittels arithmetischer Berechnungen richtig voraus.

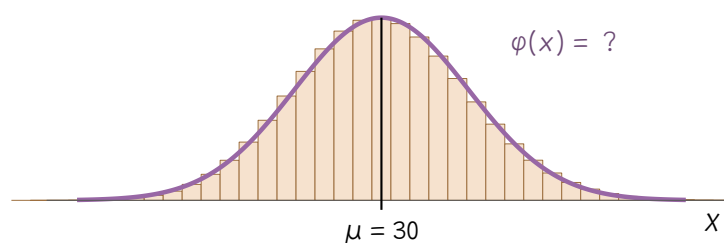


Beginnen wir mit einer konkreten Binomialverteilung, beispielsweise mit $B(100; 0.3)$, dann ist, wie wir aus dem vorhergehenden Kapitel wissen:

$$\mu = 100 \cdot 0.3 = 30$$

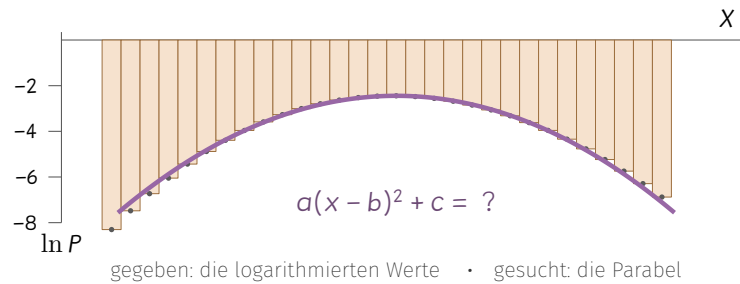
$$\sigma = \sqrt{100 \cdot 0.3 \cdot 0.7} \approx 4.58$$

Das Histogramm einer nach $B(100; 0.3)$ verteilten Zufallsgrösse X hat einen bzgl. $\mu = 30$ nahezu symmetrischen, glockenförmigen Aufbau, der sich durch den Graph einer noch unbekannten Funktion $\varphi(x)$ approximieren lässt:



gegeben: Histogramm • gesucht: die Funktion φ

Wie lässt sich die Funktion $\varphi(x)$ bestimmen? Einen bedeutsamen Anhaltspunkt für ihre Gleichung erhalten wir, wenn wir die Werte der Binomialverteilung *logarithmieren*. Wir verwenden dazu den natürlichen Logarithmus:



Aus der Glockenkurve ist augenscheinlich ein Parabelbogen entstanden, also eine *quadratische Funktion*, daher machen wir den Ansatz

$$\ln \varphi(x) = a(x - b)^2 + c$$

Die drei Koeffizienten a , b und c sind zunächst unbekannt. Ganz beliebig können sie allerdings nicht sein: Die gesuchte Kurve soll ja eine Verteilung beschreiben, die durch μ und σ vollständig festgelegt ist. Es liegt also die Vermutung nahe, dass sich a , b und c durch diese beiden Grössen ausdrücken lassen. Bestimmen wir sie zunächst für unser Beispiel und prüfen anschliessend, ob die Vermutung trägt.

Mittels Regressionsrechnung lassen sich a , b und c so bestimmen, dass die Parabel die logarithmierten Werte von $B(100; 0.3)$ möglichst gut trifft. GeoGebra liefert

$$\ln \varphi(x) \approx -0.0248 (x - 30.6855)^2 - 2.3484$$

und nach dem Erheben beider Seiten zum Exponenten der e-Funktion

$$\varphi(x) \approx 0.0955 \cdot e^{-0.0248 (x - 30.6855)^2}$$

Jetzt lohnt ein zweiter Blick auf die drei Zahlen. Für $B(100; 0.3)$ ist $\mu = 30$ und $\sigma = \sqrt{21} \approx 4.58$ – und genau diese beiden Grössen stecken in den Koeffizienten:

$$b = 30.6855 \approx \mu$$

$$a = -0.0248 \approx -\frac{1}{2\sigma^2}$$

$$e^c = 0.0955 \approx \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}}$$

Die Regression hat also nichts gefunden, was wir nicht schon kannten: Erwartungswert und Standardabweichung derselben Verteilung, von der wir ausgegangen sind.

Mit stärkeren mathematischen Mitteln liesse sich nachweisen, dass die Gleichung der gesuchten *Glockenfunktion* genau so beschaffen ist:



Definition 8.1.1

Gauss'sche Glockenkurve

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



Teil 2

Anmerkung

Diese Funktion hat die Eigenschaften, die eine Wahrscheinlichkeitsdichte haben muss – genau das, was die Kolmogorow-Axiome verlangen: Der Flächeninhalt unter der Kurve (also das Integral über die ganze reelle Achse) hat den Wert **1**, und es gilt $\varphi(x) \geq 0$ für alle x .

Man nennt $\varphi(x)$ deshalb die **Dichtefunktion** der Normalverteilung mit den Parametern μ und σ .

Wir haben unsere heuristisch geprägten Überlegungen an der speziellen Binomialverteilung $B(100; 0.3)$ durchgeführt. Wie verhält sich die Sache, wenn wir ein anderes $B(n; p)$ wählen?

Die Antwort ist der eigentliche Grund für die Bedeutung dieser Funktion: Es funktioniert immer. Welches p mit $0 < p < 1$ wir auch wählen – mit wachsendem n legt sich das Histogramm von $B(n; p)$ immer enger an die Gausskurve mit $\mu = np$ und $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. Wir haben an einem einzigen Beispiel geraten; der folgende **lokale Grenzwertsatz von de Moivre und Laplace** sagt, dass das Geratene allgemein gilt.



Satz 8.1.2 Lokaler Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace

Sei X eine nach $B(n; p)$ verteilte Zufallsgrösse mit Erwartungswert $\mu = np$ und Standardabweichung $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. Dann gilt für grosses n

$$P(X = k) \approx \varphi(k),$$

wobei φ die Gaußsche Glockenkurve mit den Parametern μ und σ ist. Genauer: Der relative Fehler dieser Näherung strebt für $n \rightarrow \infty$ gegen 0 – gleichmässig für alle k , die um höchstens ein festes Vielfaches von σ von μ abweichen.

Hinweis

Den Beweis führen wir in dieser Veranstaltung nicht durch.

8.1.2 Rechnen mit der Normalverteilung

Zufallsgrössen, die die Verteilung der Gaußschen Glockenkurve aufweisen, nennen wir **normalverteilt**. Der Satz von de Moivre und Laplace sagt uns zudem, dass binomialverteilte Zufallsexperimente für eine sehr grosse Anzahl an Durchführungen nahezu als normalverteilt angesehen werden können.



Teil 3

Was ist mit diesem lokalen Grenzwertsatz gewonnen?

Zunächst einmal erhalten wir eine Näherung für die Bernoullische Formel:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$



Satz 8.1.3 Näherung für die Bernoullische Formel

Die Wahrscheinlichkeit für k Treffer in einem Bernoulli-Experiment kann näherungsweise mit der Gaußschen Glockenfunktion berechnet werden.

$$P(X = k) \approx \varphi(k)$$

Als Faustregel gilt, dass für $\sigma > 3$ die Näherungsrechnung brauchbare Resultate liefert.

Beispiel 8.1.4

X sei binomial nach $B(100; 0.3)$ verteilt.

Dann ist $\mu = 100 \cdot 0.3 = 30$ und $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0.3 \cdot 0.7} \approx 4.58 > 3$.

Bernoullische Formel

$$P(X = 26) = \binom{100}{26} \cdot 0.3^{26} \cdot 0.7^{74} \\ \approx 0.061$$

Näherung mit φ

$$\varphi(26) = \frac{1}{4.58 \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-0.5 \left(\frac{26-30}{4.58} \right)^2} \\ \approx 0.059$$

Beispiel 8.1.5

Mit wachsendem n wächst auch σ , und die Näherung wird besser. Für $B(1000; 0.3)$ ist $\mu = 1000 \cdot 0.3 = 300$ und $\sigma = \sqrt{1000 \cdot 0.3 \cdot 0.7} \approx 14.49$.

Bernoullische Formel

$$P(X = 320) = \binom{1000}{320} \cdot 0.3^{320} \cdot 0.7^{680} \\ \approx 0.011$$

Näherung mit φ

$$\varphi(320) = \frac{1}{14.49 \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-0.5 \left(\frac{320-300}{14.49} \right)^2} \\ \approx 0.011$$



Aufgabe 8.1

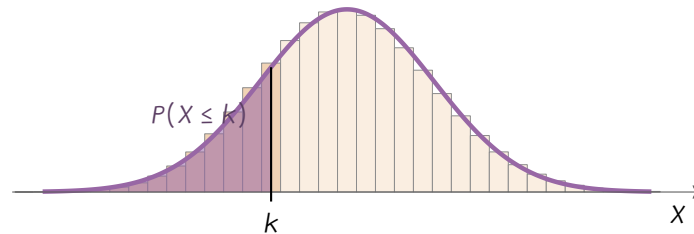
Sei X verteilt nach $B(120; 0.75)$. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für genau 82 Treffer, wenn Sie a) exakt mit der Binomialverteilung und b) näherungsweise mit der Normalverteilung rechnen? (GeoGebra, Excel oder einen hinreichend leistungsfähigen Taschenrechner verwenden.)



Da Wahrscheinlichkeiten zu einer binomialverteilten Zufallsgrösse X mit wachsendem n immer aufwändiger zu berechnen sind, bedeutete es in der Vergangenheit einen grossen Vorteil, die nach n und p verschiedenen Binomialverteilungen durch eine Funktion approximieren zu können.



Für $P(X \leq k)$ müssten wir $k+1$ Einzelwahrscheinlichkeiten addieren – genau die Rechenarbeit, die wir uns ersparen wollten. Im Histogramm entspricht diese Summe der Fläche aller Balken links von k . Nähern wir die Balken durch die Glockenkurve an, so wird aus der Summe eine Fläche unter einer Kurve – und Flächen unter Kurven berechnet man mit einem Integral.



gegeben: das Histogramm bis k · gesucht: die Fläche unter der Kurve

Für

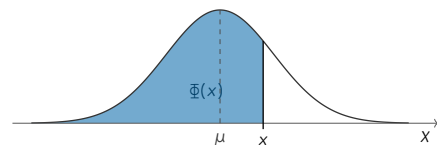
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-0.5\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

definieren wir das sogenannte **Gaussintegral** mit den Parametern μ und σ :



Definition 8.1.6 Gaussintegral

$$\Phi(x) := \int_{-\infty}^x \varphi(\tau) d\tau$$



gegeben: die Grenze x · gesucht: die Fläche links davon

Es berechnet den Inhalt der Fläche unter der Gausskurve mit den Parametern μ und σ im Intervall von $-\infty$ bis x und damit näherungsweise auch die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq x)$ einer binomialverteilten Zufallsgrösse X . In der Sprache der Stochastik ist Φ die *Verteilungsfunktion* der Normalverteilung.



Satz 8.1.7 Näherung für die erweiterte Bernoullische Formel

Die Wahrscheinlichkeit für höchstens k Treffer in einem Bernoulli-Experiment kann näherungsweise mit dem Gaussintegral berechnet werden.

$$P(X \leq k) \approx \Phi(k)$$

Auch hier gilt die Faustregel, dass für $\sigma > 3$ die Näherungsrechnung brauchbare Resultate liefert.

Beispiel 8.1.8

X sei binomial nach $B(320; 0.4)$ verteilt: $\mu = 128$ und $\sigma = \sqrt{320 \cdot 0.4 \cdot 0.6} \approx 8.76 > 3$.

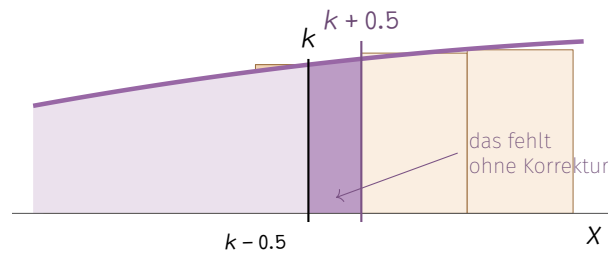
Bernoullische Formel

$$\begin{aligned} P(X \leq 122) &= \sum_{k=0}^{122} \binom{320}{k} \cdot 0.4^k \cdot 0.6^{320-k} \\ &\approx 0.266 \end{aligned}$$

Näherung mit Φ

$$\begin{aligned} \Phi(122) &= \int_{-\infty}^{122} \varphi(\tau) d\tau \\ &\approx 0.247 \end{aligned}$$

Das Ergebnis kann noch durch die sogenannte **Stetigkeitskorrektur** verbessert werden. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass wir eine diskrete Verteilung durch eine stetige ersetzen: Im Histogramm reicht der Balken zum Wert k von $k - 0.5$ bis $k + 0.5$.



Der Balken zu k reicht von $k - 0.5$ bis $k + 0.5$.
Wer nur bis k integriert, lässt eine halbe Säule liegen.



Formel 8.1.9 Stetigkeitskorrektur

Die Näherung durch das Gaussintegral kann verbessert werden, wenn die obere Integralgrenze um $+0.5$ vergrößert wird.

$$P(X \leq k) \approx \Phi(k + 0.5)$$

Beispiel 8.1.10

Für $B(320; 0.4)$ aus dem vorigen Beispiel liefert die Näherung mit Stetigkeitskorrektur

$$\Phi(122.5) \approx 0.265$$

Das liegt deutlich näher am exakten Wert 0.266 als die 0.247 ohne Korrektur. Je grösser σ ist, desto weniger fällt die Korrektur allerdings ins Gewicht.

Auf dieselbe Art lassen sich Wahrscheinlichkeiten der Form $P(a \leq X \leq b)$ berechnen. Wegen

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1)$$

lautet die Näherung mit Stetigkeitskorrektur:

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi(b+0.5) - \Phi(a-0.5)$$



Aufgabe 8.2

X sei nach $B(650; 0.4)$ verteilt. Berechnen Sie $P(125 \leq X \leq 258)$ exakt, genähert und genähert mit Stetigkeitskorrektur. Was gewinnt die Korrektur?



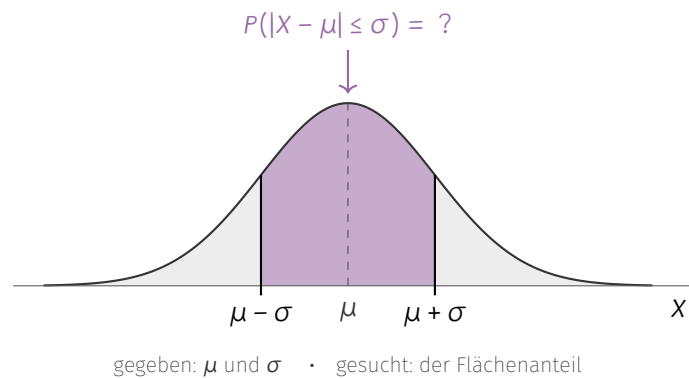
8.2 Was uns die Sigma-Intervalle liefern

Eine Frage aus Kapitel 6 ist offen geblieben. Fragen wir sie noch einmal, diesmal mit dem schärferen Werkzeug.

Nehmen wir nun eine allgemeinere Perspektive ein und stellen uns vor, X sei nach $B(n; p)$ verteilt. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass X bei einem Versuch um nicht mehr als eine Standardabweichung σ vom Erwartungswert μ abweicht?



Teil 5



Es ist $a = \mu - \sigma$ und $b = \mu + \sigma$ und damit näherungsweise

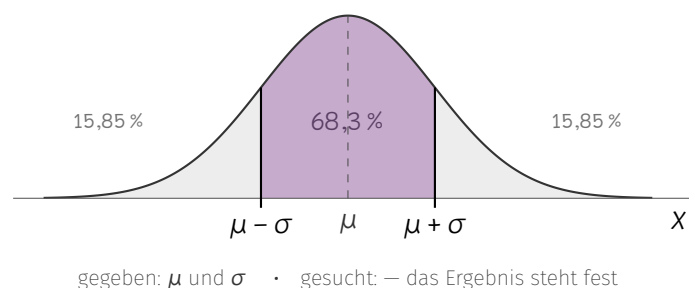
$$P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx \Phi\left(\frac{b}{\sigma} + 0.5\right) - \Phi\left(\frac{a}{\sigma} - 0.5\right)$$

Verzichten wir auf die Stetigkeitskorrektur (die umso weniger ins Gewicht fällt, je grösser σ ist), erhalten wir:

$$P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx \Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma)$$

Es ist eine bemerkenswerte Eigenschaft des Gaussintegrals $\Phi(x)$, die wir hier nicht weiter beweisen können, dass der Wert der Differenz $\Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma)$ unabhängig von μ und σ immer derselbe ist, nämlich (gerundet):

$$\Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma) \approx 0.683$$



Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang mit der **Tschebyschew-Ungleichung** und Aufgabe 7.8 zu sehen: Für eine Abweichung von einer Standardabweichung ($\epsilon = \sigma$) liefert die Tschebyschew-Ungleichung nur die triviale Schranke 0 (vgl. Kapitel 6) – die Normalapproximation ist mit **68.3 %** also deutlich schärfer.

Bei jeder nach $B(n; p)$ verteilten Zufallsgrösse können wir – genügend grosses n vorausgesetzt – von vornherein sagen, wie gross die Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung von μ , gemessen in Vielfachen von σ , sein wird.

Hier einige markante Werte, die in Anwendungssituationen eine grössere Rolle spielen:



Festlegung 8.2.1

Markante σ -Werte

$$P(|X - \mu| \leq 1.64\sigma) \approx \Phi(\mu + 1.64\sigma) - \Phi(\mu - 1.64\sigma) \approx 0.90$$

$$P(|X - \mu| \leq 1.96\sigma) \approx \Phi(\mu + 1.96\sigma) - \Phi(\mu - 1.96\sigma) \approx 0.95$$

$$P(|X - \mu| \leq 2.33\sigma) \approx \Phi(\mu + 2.33\sigma) - \Phi(\mu - 2.33\sigma) \approx 0.98$$

$$P(|X - \mu| \leq 2.58\sigma) \approx \Phi(\mu + 2.58\sigma) - \Phi(\mu - 2.58\sigma) \approx 0.99$$

Das Intervall $[\mu - 1.64\sigma, \mu + 1.64\sigma]$ heisst das „90%-Intervall von μ “, analog ist die Rede vom „95%-“ und „98%-Intervall“.

Damit haben wir etwas in der Hand, das wir vorher nicht hatten: Wir können die gewünschte Sicherheit *wählen* und bekommen den dazu passenden Faktor. Wer 90% will, nimmt 1.64σ ; wer 99% braucht, nimmt 2.58σ .

Was folgt daraus? In der Ungleichung $|X - \mu| \leq c\sigma$ stecken drei Grössen: der Stichprobenumfang n , die Erfolgswahrscheinlichkeit p und das Stichprobenergebnis X . Kennen wir zwei davon, lässt sich die dritte bestimmen – und je nachdem, welche fehlt, stellen wir eine ganz andere Frage.

8.2.1 Mit welchem Ergebnis können wir rechnen?

Die erste der drei Fragen ist die naheliegendste: Wir kennen den Stichprobenumfang n und die Erfolgswahrscheinlichkeit p und wollen wissen, welches Ergebnis die Stichprobe liefern wird. Einen einzelnen Wert vorherzusagen wäre vermessen – der Zufall entscheidet mit. Was wir angeben können, ist ein Bereich, in dem das Ergebnis mit der von uns gewählten Sicherheit liegt.

Prognoseintervall. Sind n und p bekannt, so liegt das Stichprobenergebnis X mit der gewählten Sicherheit im Intervall

$$\mu - c\sigma \leq X \leq \mu + c\sigma \quad \text{mit } \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Der Faktor c stammt aus der Festlegung oben: 1.64 für 90%, 1.96 für 95%, 2.58 für 99%.

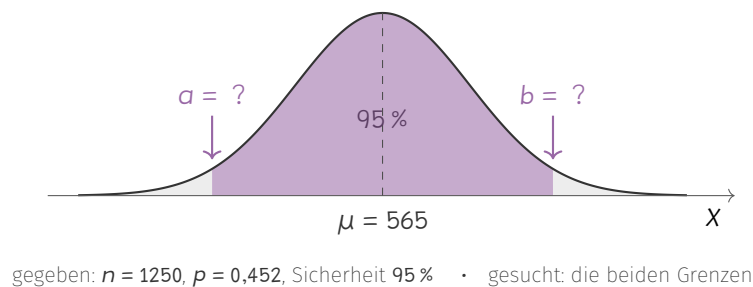
Das Verfahren ist damit vollständig beschrieben – es bleibt nur noch einzusetzen. Wie das aussieht, zeigt das folgende Beispiel.

Beispiel 8.2.2

Die Wahlbeteiligung an der Nationalratswahl 2003 betrug schweizweit 45.2%. In einer Untersuchung soll festgestellt werden, ob Personen, die sich an Wahlen nicht beteiligen, dies auch zugeben. Es wird eine Stichprobe vom Umfang $n = 1250$ durchgeführt.

Mit welchem Stichprobenergebnis ist zu rechnen?

Wir modellieren mit $B(1250; 0.452)$ und approximieren mit der Normalverteilung. Gesucht sind die beiden Grenzen a und b :



Die entscheidende Ungleichung lautet

$$|X - \mu| \leq 1.96 \sigma$$

Der Betrag misst den Abstand von X zu μ , gleichgültig in welche Richtung. Die Bedingung besagt also, dass X höchstens 1.96σ von μ entfernt liegt – nach unten wie nach oben. Ausgeschrieben:

$$|X - \mu| \leq 1.96 \sigma \iff \mu - 1.96 \sigma \leq X \leq \mu + 1.96 \sigma$$

Die gesuchten Grenzen sind demnach $a = \mu - 1.96 \sigma$ und $b = \mu + 1.96 \sigma$. Jetzt müssen wir nur noch einsetzen:

$$\mu = 1250 \cdot 0.452 = 565$$

$$\sigma = \sqrt{1250 \cdot 0.452 \cdot 0.548} \approx 17.60$$

$$a = 565 - 1.96 \cdot 17.60 \approx 530.5$$

$$b = 565 + 1.96 \cdot 17.60 \approx 599.5$$

In unserer Stichprobe befinden sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zwischen 531 und 599 „echte“ Wählerinnen und Wähler.

Anders ausgedrückt: Dass wir mehr als 599 oder weniger als 531 Personen zählen, die tatsächlich gewählt haben, ist mit „Zufall“ (hier $p = 5\%$) nicht befriedigend erklärbar. Mehr zum „Signifikanzniveau“ 5% in Abschnitt 8.3.



Teil 6

8.2.2 Welchen Stichprobenumfang brauchen wir?

Bisher waren n und p gegeben und wir haben das Intervall bestimmt. Genauso gut lässt sich die Rechnung umkehren – so wie wir schon in Kapitel 7 gefragt haben, wie oft zu würfeln ist, damit die Chance auf eine Sechs gross genug wird. Diesmal sind p und die gewünschte Sicherheit gegeben, gesucht ist n .

Stichprobenumfang. Gefordert ist, dass das Ergebnis eine vorgegebene Schranke s nicht unterschreitet. Dann muss

$$\mu - c\sigma \geq s \quad \text{also} \quad np - c\sqrt{np(1-p)} \geq s$$

gelten. Das gesuchte n steckt in beiden Termen – einmal linear, einmal unter der Wurzel. Aufzulösen ist nach n .

Der zusätzliche Schritt gegenüber der Prognose ist also nicht begrifflicher, sondern rechnerischer Art: Dieselbe Ungleichung wird nach der anderen Grösse aufgelöst.

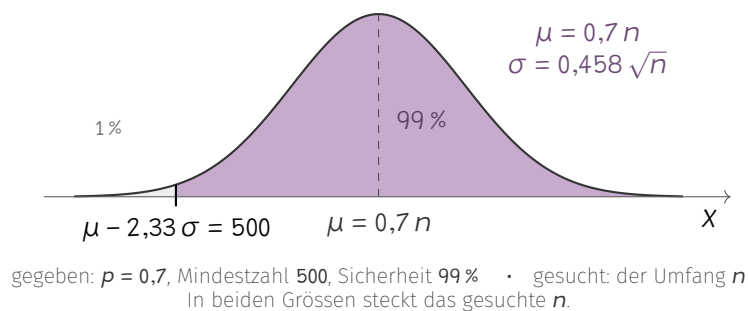
Beispiel 8.2.3

Ein Meinungsforschungsinstitut will eine Befragung durchführen; erfahrungsgemäss sind jedoch nur **70%** der Personen bereit, mitzumachen.



Teil 7

Wie viele Personen müssen kontaktiert werden, damit mit einer „Sicherheitswahrscheinlichkeit“ von **99%** mindestens 500 Personen zur Umfrage beitragen?



Anders als bisher interessiert uns nur *eine* Seite: Zu wenige Teilnehmende sind ein Problem, zu viele nicht. Wir brauchen also keinen Bereich um μ herum, sondern nur eine untere Grenze.

Hier hilft die Festlegung aus Abschnitt 8.2 trotzdem weiter. Zum 98%-Intervall gehört der Faktor 2.33; ausserhalb liegen 2%, also je 1% links und rechts. Uns stört nur das linke Prozent – rechts von $\mu - 2.33\sigma$ liegen demnach 99% der Verteilung. Das zweiseitige 98%-Intervall liefert uns also die einseitige Sicherheit von 99%.

Jetzt schreiben wir die Bedingung hin. Beide Grössen hängen von n ab, und genau danach lösen wir auf:

$$\mu = 0.7 n$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot 0.7 \cdot 0.3} \approx 0.458 \sqrt{n}$$

$$\mu - 2.33 \sigma \geq 500$$

$$0.7 n - 1.067 \sqrt{n} \geq 500$$

Mit der Substitution $x = \sqrt{n}$ entsteht die quadratische Ungleichung $0.7 x^2 - 1.067 x - 500 \geq 0$ mit der positiven Lösung

$$x \geq \frac{1.067 + \sqrt{1.067^2 + 4 \cdot 0.7 \cdot 500}}{2 \cdot 0.7} \approx 27.50,$$

woraus sich $n = x^2 \geq 756.2$, also $n \geq 757$ ergibt.

Einseitig oder zweiseitig?

Im Beispiel oben interessierte uns nur eine Seite – zu wenige Rückmeldungen sind ein Problem, zu viele nicht. Deshalb haben wir aus dem zweiseitigen 98%-Intervall die einseitige Sicherheit von 99% gewonnen.

Das ist keine Eigenheit dieser Frage. Bei jeder der drei Fragen dieses Abschnitts ist zuerst zu klären, ob beide Abweichungsrichtungen stören oder nur eine. Stört nur eine, so liegt die halbe Restfläche auf der harmlosen Seite, und der Faktor c ist entsprechend dem *doppelten* Restanteil zu entnehmen.

8.2.3 Welche Werte für p passen zum Ergebnis?

In den beiden vorigen Unterabschnitten war p immer gegeben. In der Praxis ist es meist gerade das, was man nicht weiss – man hat eine Stichprobe und möchte daraus auf p schliessen.

Punktgenau geht das nicht: Hinter einem beobachteten Ergebnis X kann jedes beliebige p stecken. Aber nicht jedes p lässt das Ergebnis gleich plausibel erscheinen, und genau da hilft uns Abschnitt 8.2.1 weiter. Dort haben wir für ein gegebenes p berechnet, in welchem Bereich das Stichprobenergebnis mit 90% Sicherheit liegt. Diese Rechnung drehen wir jetzt um und fragen für jedes denkbare p : Fällt unser tatsächlich beobachtetes X in seinen 90%-Bereich?

Konfidenzintervall. Gegeben sind der Stichprobenumfang n , das beobachtete Ergebnis X und die gewünschte Sicherheit. Gesucht sind alle p , für die X im zugehörigen Prozentintervall liegt:

$$|X - np| \leq c \sqrt{np(1-p)}$$

Aufzulösen ist diesmal nach p .

Es ist dieselbe Ungleichung wie in den beiden vorigen Unterabschnitten. Neu ist allein, nach welcher Grösse wir auflösen: dort nach X und nach n , hier nach p . Und anders als dort erhalten wir keinen einzelnen Wert, sondern einen ganzen Bereich – ein Intervall.

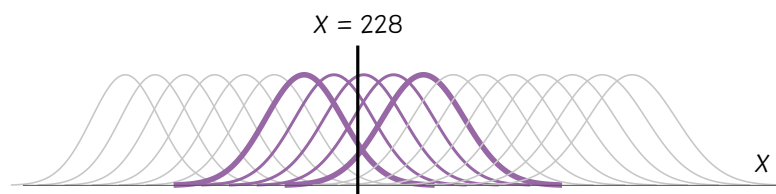
Beispiel 8.2.4

Eine Partei A möchte im Vorfeld einer Wahl wissen, wie es um ihren Stimmenanteil p bestellt sein wird. Sie lässt deshalb eine Meinungsbefragung unter 1000 Wahlberechtigten durchführen. 22.8% der Befragten geben an, für A zu stimmen.

Für unseren Ansatz heisst das:

- Zufallsgrösse: X = „Anzahl A-Wählerinnen und -Wähler“
- Stichprobenumfang: $n = 1000$, Stichprobenergebnis: $X = 228$
- Sicherheitswahrscheinlichkeit: 90% (wählbar oder vorgegeben)

Probieren wir es zunächst anschaulich. Ein sehr kleines p scheidet aus, denn dann läge 228 weit über allem, was zu erwarten wäre; ein sehr grosses ebenso, nur in die andere Richtung. Dazwischen muss es also zwei Grenzen geben.



Jede Kurve gehört zu einem anderen p . Farblich sind die, für die 228 im 90%-Bereich liegt; die beiden dick gezeichneten sind die äussersten. Wo genau liegen sie? Das beantwortet die Rechnung.

Wir modellieren wieder mit $B(1000; p)$ und approximieren mit $N(\mu; \sigma)$. Gesucht sind alle p , für die $X = 228$ im 90%-Intervall von μ liegt:

$$|X - \mu| \leq 1.64\sigma$$

$$|228 - 1000p| \leq 1.64 \cdot \sqrt{1000 p (1 - p)} \quad |(\)^2$$

Ausmultiplizieren und Umordnen der Glieder ergibt dann folgende quadratische Ungleichung in p (Koeffizienten gerundet):

$$1.003p^2 - 0.459p + 0.052 \leq 0$$

Diese Ungleichung lässt sich mit der *Mitternachtsformel* lösen zu

$$20.6\% \leq p \leq 25.0\% \quad (8.1)$$

Mit jedem p aus diesem Intervall ist das Stichprobenergebnis $\frac{X}{n} = 0.228$ verträglich, wenn wir 90% Sicherheit zugrunde legen.



Teil 8



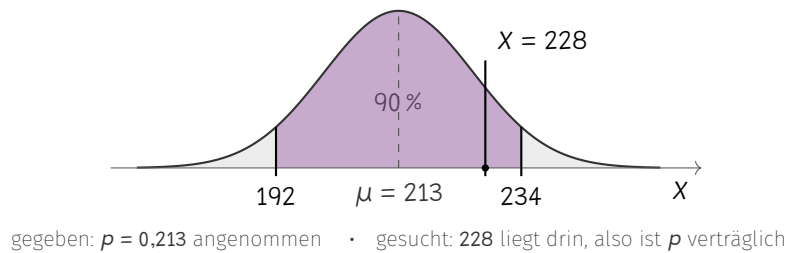
Teil 9



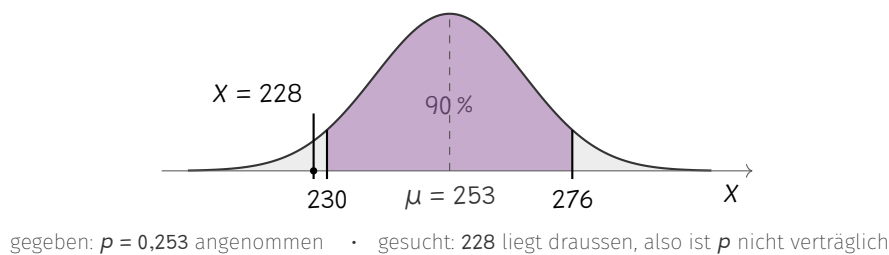
Definition 8.2.5 Konfidenzintervall

Man spricht von einem *Konfidenzintervall* für die gesuchte Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Konfidenzniveau $1 - \alpha$ beträgt im Beispiel **90%**. Entsprechend ist die Rede auch von einem **90%**- (95%-, 99%-)Konfidenzintervall.

Zur Verdeutlichung zwei Werte im Vergleich. Nehmen wir zuerst $p = 0.213$ an. Der 90%-Bereich reicht dann von 192 bis 234 – unser Ergebnis $X = 228$ liegt darin, dieses p ist also verträglich.



Nehmen wir dagegen $p = 0.253$ an, so reicht der 90%-Bereich von 230 bis 276. Jetzt liegt $X = 228$ knapp darunter, dieses p ist also nicht mehr verträglich.



Genau zwischen diesen beiden Fällen verläuft die Grenze, und die Rechnung oben hat sie bei 0.207 und 0.250 gefunden.

Achtung

Die Schätzung für p sagt nicht aus, dass das Wahlergebnis von Partei A mit 90%-iger Wahrscheinlichkeit zwischen 20.6% und 25.0% liegen wird! Nicht die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit p ist das Ergebnis eines Zufallsexperiments, sondern das von uns ermittelte Konfidenzintervall!

Die gesuchte Erfolgswahrscheinlichkeit p liegt fest, ist aber für uns unbekannt. Über das Ergebnis unserer Stichprobe $\frac{X}{n}$ entscheidet der Zufall, und da wir aus $\frac{X}{n}$ das Konfidenzintervall J berechnen, ist J ebenfalls ein Ergebnis unseres Zufallsexperiments.

Je nach gewähltem Konfidenzniveau wird in ca. 90% (95%, 99%) der Versuche $\frac{X}{n}$ verträglich mit p sein, was gleichbedeutend damit ist, dass in ca. 90% (95%, 99%) der Versuche J so ausfällt, dass $p \in J$ gilt.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Abhängigkeit des Konfidenzintervalls vom Ergebnis der Stichprobe anhand einiger Werte:

Stichprobenergebnis $\frac{x}{n}$	90%-Konfidenzintervall
0.206	[0.186, 0.228]
0.215	[0.194, 0.237]
0.228	[0.206, 0.250]
0.232	[0.211, 0.255]
0.237	[0.216, 0.260]

Fazit

Wir haben es mit einem Verfahren zu tun, das je nach gewähltem Konfidenzniveau in **90% (95%, 99%)** der Fälle zu einer gültigen Abschätzung für die gesuchte Erfolgswahrscheinlichkeit führt.

Was kann die Partei A mit dem ursprünglichen Ergebnis (8.1) anfangen? Nun, sie weiss aufgrund dieser Abschätzung, dass es „zu optimistisch“ wäre, einen Stimmenanteil über **25%** zu erwarten, während es andererseits „zu pessimistisch“ wäre, von weniger als **20%** auszugehen.

Bemerkung

„Zu optimistisch“ (bzw. „zu pessimistisch“) bedeutet exakt, dass ein Stimmenanteil von über **25%** (bzw. weniger als **20%**) mit dem Stichprobenergebnis **22.8%** nicht mehr verträglich wäre – er liegt ausserhalb des berechneten Konfidenzintervalls.

8.3 Testen – Entscheiden unter Unsicherheit

Mit dem Intervall für p haben wir aus der Stichprobe herausgeholt, was sie hergibt: einen Bereich von Werten, die zum Ergebnis passen. Am Ende steht eine Beschreibung – mehr wissen wir über p nicht, und mehr behaupten wir auch nicht.

Oft steht am Ende einer Datenerhebung aber keine Beschreibung, sondern eine Entscheidung. Ein Hersteller behauptet etwas über seine Ausschussquote, eine Partei über ihren Stimmenanteil, ein Casino über die Fairness seiner Würfel – und wir müssen sagen: Glauben wir das noch, oder nicht mehr?

Gerechnet wird dafür nichts Neues, wir verwenden die Prozentintervalle aus Abschnitt 8.2. Neu ist, was am Schluss damit geschieht. Und weil eine Entscheidung anders als eine Beschreibung falsch sein kann, gehört von Anfang an die Frage dazu, wie oft wir uns irren.

Beispiel 8.3.1

Nehmen wir an, wir hegen den Verdacht, dass ein Würfel nicht in Ordnung ist. Um diesen Verdacht zu überprüfen, testen wir den Würfel. Als Testgrösse X wählen wir beispielsweise

$$X = \text{„Anzahl Einsen“}$$

in einer Serie von $n = 300$ Würfeln. Dann ist X verteilt nach $B(300; \frac{1}{6})$ mit den Kennzahlen $\mu = 50$ und $\sigma \approx 6.46$.

Die zentrale Frage ist nun, welche Ergebnisse aus der Wurfserie unseren Verdacht erhärten, welche nicht.

Wie soll man bspw. bei 65 Einsen entscheiden? Was soll man davon halten, wenn in der Wurfserie 45-mal die Eins fällt?

Hinweis

Selbst wenn der Würfel ein idealer Würfel ist, können sich mit mehr oder weniger grosser Wahrscheinlichkeit ungewöhnliche Stichprobenergebnisse ergeben. Der Zufall kann es fügen, dass wir nur fünfmal eine Eins beobachten, auch wenn wir im Mittel mit 50 Einsen rechnen. Die Frage ist also, *für welche Ergebnisse man dem Zufall noch ein „Erklärungsrecht“ einräumt und für welche nicht mehr.*

Die Entscheidung dieser Frage fällt relativ schematisch:

**Festlegung 8.3.2****Signifikanzniveau**

Stichprobenergebnisse, die *unter den getroffenen Annahmen* nur noch eine Wahrscheinlichkeit $\leq 5\%$ besitzen, werden als **signifikant** erachtet. Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit $\leq 1\%$ heissen **hochsignifikant**. Die Wahl der Prozentzahl α , ob 5% oder 1%, bestimmt das sogenannte **Signifikanzniveau** unseres Tests.

Gehen wir bei unserem Beispiel-Test von der Annahme aus, der Würfel sei in Ordnung. Die Annahme wird als **Nullhypothese** H_0 bezeichnet. Der Test soll zur Entscheidung führen, ob

$$H_0 : p = \frac{1}{6}$$

beibehalten oder verworfen wird. Wählen wir als Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$, dann stellt sich die Frage, ab welchem c das Ereignis

$$|X - \mu| > c$$

nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% eintritt:

$$P(|X - \mu| > c) = 0.05$$



Teil 10

In Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass das beobachtete Stichprobenergebnis vom Erwartungswert um mehr als c abweicht, beträgt 5%.

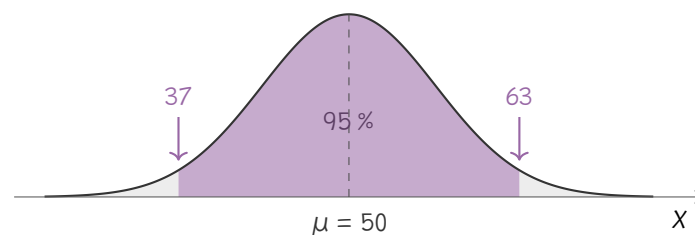
Die Grenze c ist nun aus dieser Gleichung zu bestimmen. Über das Gegenereignis gerechnet, erhalten wir

$$1 - P(|X - \mu| \leq c) = 0.05$$

und daher

$$P(|X - \mu| \leq c) = 0.95 \quad (8.2)$$

Mit der Binomialverteilung ist c nur mühsam zu ermitteln. Da $\sigma \approx 6.46 > 3$ ist, rechnen wir in guter Näherung mit der Normalverteilung $N(\mu; \sigma)$ weiter. Nach der Festlegung aus Abschnitt 8.2 markiert $c = 1.96\sigma$ den 95%-Bereich:



gegeben: $n = 300$, $p_0 = \frac{1}{6}$, Niveau 5% · gesucht: der Annahmebereich

Daher

$$|X - \mu| \leq 1.96\sigma (\approx 12.65)$$

$$\mu - 1.96\sigma \leq X \leq \mu + 1.96\sigma$$

Da X ganzzahlig ist und der Fehler 1. Art höchstens 5% betragen darf, runden wir den Annahmebereich nach aussen und erhalten schlussendlich

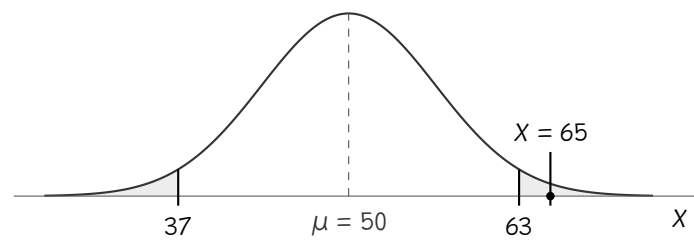
$$37 \leq X \leq 63 \quad (8.3)$$

Dieses Resultat ist so zu interpretieren:

Unter der Annahme, dass unsere Nullhypothese stimmt, werden wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% in unserer Wurfserie zwischen 37 und 63 Einsen zählen. Ist das Ergebnis unserer Stichprobe beispielsweise $X = 45$, dann ist dieses Ergebnis verträglich mit H_0 (auf dem 5%-Niveau).

Die Hypothese wird aufrechterhalten.

Beobachten wir aber beispielsweise $X = 65$, dann ist das Gegenereignis von (8.3) eingetreten, für das nur eine 5%-Chance bestand. Unser Stichprobenergebnis ist also mit Zufall nicht mehr gut erklärbar, folglich zweifeln wir an der Annahme und verwerfen H_0 .



gegeben: Annahmebereich und Beobachtung • gesucht: — hier wird entschieden

Man kann mit einem solchen Test eine Hypothese weder beweisen noch widerlegen. Alles, was man tun kann, ist bestimmen, ob ein beobachtetes Stichprobenergebnis auf einem vorab gewählten Signifikanzniveau mit der Hypothese verträglich ist oder nicht.

Irrtum vorbehalten!

Denn bei der Entscheidung für oder gegen eine Hypothese können zwei Fehlerarten auftreten:



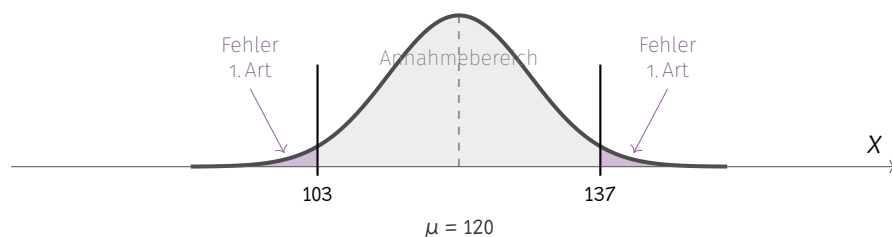
Teil 11



Definition 8.3.3 Fehler 1. Art

Wir verwerfen die Nullhypothese, *obwohl sie richtig ist*, weil das Stichprobenergebnis mit H_0 nicht verträglich ist. In diesem Fall spricht man vom Fehler **1. Art**.

Im obigen Würfelbeispiel beträgt das Risiko, einen Fehler 1. Art zu begehen, gerade 5%. Wenn wir unseren Test sehr oft durchführen, dann treten in etwa 5% der Versuche signifikante Abweichungen auf, obwohl der Würfel in Ordnung ist. Mit anderen Worten: Unsere „Irrtumswahrscheinlichkeit“ entspricht genau dem gewählten Signifikanzniveau.



Die Hypothese $p = 0,4$ trifft zu. In 5% der Fälle fällt X trotzdem in die farbigen Ränder – dann verwerfen wir eine richtige Hypothese.

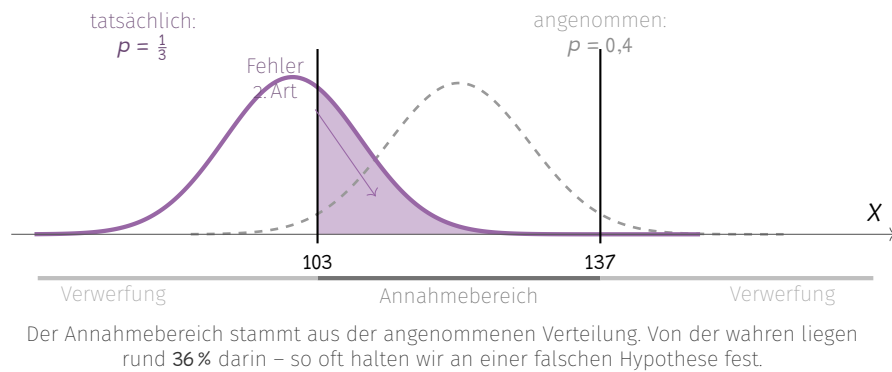


Definition 8.3.4 Fehler 2. Art

Wir behalten die Nullhypothese bei, obwohl sie falsch ist, weil das Stichprobenergebnis mit H_0 verträglich ist. In diesem Fall spricht man vom Fehler **2. Art**.

Um das Risiko zu berechnen, einen Fehler 2. Art zu begehen, müsste man allerdings die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit p kennen, wie die folgende Betrachtung zeigt: Für $n = 300$ und $\alpha = 5\%$ beispielsweise reicht der Annahmebereich der Hypothese $p = 0.4$ von $X = 103$ bis $X = 137$.

Falls aber in Wirklichkeit $p = \frac{1}{3}$ wäre, sähe die Sache so aus:



Die Wahrscheinlichkeit, dass $X \geq 103$ ist, ist bei der tatsächlichen Verteilung relativ gross, sie liegt nämlich bei **0.38**, und ein solches Ergebnis würde uns an der Hypothese festhalten lassen (Fehler 2. Art).



Definition 8.3.5 Hypothesentest

Das Ziel des *Hypothesentests* besteht darin, aufgrund einer Stichprobe zu prüfen, ob eine vermutete Wahrscheinlichkeit (die Hypothese) als wahr angenommen werden kann oder ob sie verworfen werden muss.

Man spricht von einem **zweiseitigen Hypothesentest**, falls es einen linken und rechten Verwerfungsbereich gibt. Gibt es nur einen Verwerfungsbereich, handelt es sich um einen **einseitigen Hypothesentest**.

Die Vorgehensweise ist dabei folgendermassen:



Methode 8.3.6

- Man stellt eine Hypothese – die sogenannte *Nullhypothese* H_0 – auf.
- Man legt ein Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit) fest und bestimmt damit einen Ablehnungsbereich.
- Danach zieht man eine Stichprobe.
- Zum Schluss kann man anhand der vorher aufgestellten Entscheidungsregeln die Hypothese verwerfen oder auch nicht verwerfen.

Der oben durchgeführte Signifikanztest war ein *zweiseitiger Hypothesentest*. Denn die Gegenhypothese zu $H_0 : p = \frac{1}{6}$ ist $H_1 : p \neq \frac{1}{6}$, das heisst p grösser oder kleiner als $\frac{1}{6}$. Hier nun noch ein Beispiel für einen *einseitigen Hypothesentest*:

Beispiel 8.3.7 ► Einseitiger Hypothesentest

In der Schweiz ist die Blutgruppe A bei **46.1%** der Bevölkerung vorhanden. Untersuchungen führen zu der Vermutung, dass in dieser Bevölkerungsgruppe Magenkarzinome häufiger auftreten als bei Personen anderer Blutgruppen. Zwei Annahmen stehen sich dann gegenüber:

1. Personen mit Blutgruppe A sind gefährdeter als andere.
2. Personen mit Blutgruppe A sind höchstens so gefährdet wie andere.

Wenn es keinen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und der Krankheit gibt, sollten auch ungefähr **46.1%** der Patienten Blutgruppe A haben. Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Patient Blutgruppe A hat, liegt bei $p = 0.461$.

Konkret beurteilen wir folgendes Stichprobenergebnis: Von 2380 Patienten mit Magenkarzinom hatten 1168 Blutgruppe A. Das Signifikanzniveau soll mit $\alpha = 1\%$ streng gewählt werden.

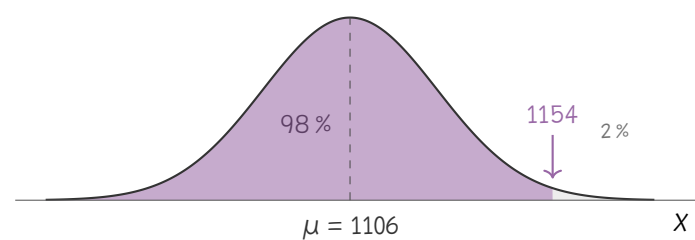
Nullhypothese:

$$H_0 : p \leq 0.461 \quad (\text{Gegenhypothese: } H_1 : p > 0.461.)$$

Als Modell wählen wir wieder eine Binomialverteilung, nämlich $B(2380; 0.461)$, die wir wieder durch $N(\mu; \sigma)$ mit

$$\mu = 2380 \cdot 0.461 = 1097.18 \text{ und } \sigma = \sqrt{2380 \cdot 0.461 \cdot 0.539} \approx 24.32$$

approximieren. Das 98%-Intervall wird durch $c = 2.33\sigma$ markiert:



gegeben: $p_0 = 0.461$, Niveau 2 %, einseitig • gesucht: die obere Grenze

Da der Test einseitig ist, schneiden wir nur rechts ab: Nach der Festlegung gehört 2.33σ zum 98%-Intervall, rechts davon liegt also rund 1% der Verteilung. Der Annahmereich besteht somit aus allen Werten mit

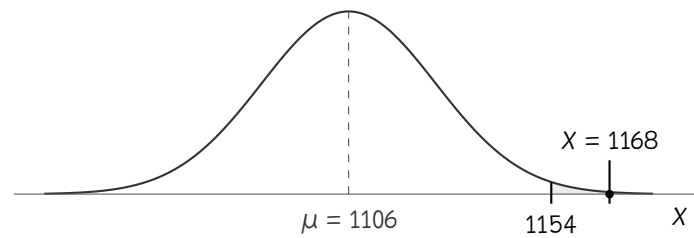
$$X \leq \mu + 2.33\sigma \approx 1097.18 + 56.66 = 1153.84,$$

$$\text{also } X \leq 1154.$$

Das Stichprobenergebnis $X = 1168$ ist daher hochsignifikant, die Nullhypothese ist zu verwerfen.



Konso-
lidierung



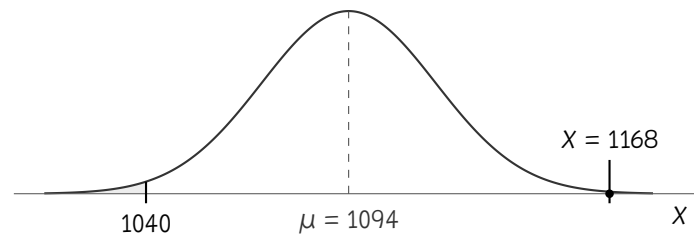
gegeben: Grenze und Beobachtung • gesucht: — hier wird entschieden



Zum Nachdenken

Was wäre geschehen, wenn wir die Gegenhypothese $H_1: p > 0.461$ als Nullhypothese ausgewählt hätten?

In diesem Fall hätten uns nur starke Abweichungen nach unten von unserer Hypothese abbringen können. Konkret: Mit $H_0: p \geq 0.461$ läge der Verwerfungsbereich links, bei $X \leq \mu - 2.33\sigma \approx 1040.5$, also $X \leq 1040$. Das Ergebnis $X = 1168$ liegt weit darüber – wir hielten an dieser Nullhypothese fest. Die Wahl der Nullhypothese bestimmt also, welche Seite die „Beweislast“ trägt.



gegeben: andere Nullhypothese • gesucht: — Gegenüberstellung zu oben

Übungen

Die vier Aufgaben hier arbeiten alle nach demselben Muster: Eine Behauptung aus der Praxis – oft direkt aus der Zeitung – trifft auf Daten, und Sie entscheiden mit Konfidenzintervall oder Test, was die Daten hergeben. Fragen Sie sich bei jeder Aufgabe zuerst: Wird hier eine Grösse geschätzt oder eine Vermutung geprüft? In der Strategiewerkstatt B ist genau diese Wahl der Methode das Thema – mit einem Aufgaben-Kompass, für den Sie hier das Gespür entwickeln.



Aufgabe 8.3

- (a) Erfahrungsgemäss werden **10%** der Flugbuchungen nicht wahrgenommen (*no show rate*). Mit welcher tatsächlichen Belegung (in %) kann ein Airliner rechnen, wenn zunächst eine bestimmte Flugverbindung ausgebucht war? Die Sicherheitswahrscheinlichkeit für die Prognose soll **99%** betragen.

Erstellen Sie Ihre Prognose für einen Airbus A 310 mit **222** Sitzen sowie eine Boeing B 747 mit **387** Sitzen.

- (b) Wie viele Flugbuchungen könnte der Airliner zunächst annehmen, wenn man in Kauf nehmen will, dass in **1%** der Flüge zu wenige Sitzplätze zur Verfügung stehen? (Airbus / Boeing)



Aufgabe 8.4

Drei Monate nach einer Wahl, in der die Partei B **22%** der Stimmen erhielt, wird eine Umfrage unter 800 Personen durchgeführt. Eine der Frage lautet: „Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, würden Sie Partei B (wieder) wählen?“. 153 der Befragten antworten mit „Ja“.

Hat die Partei B in nur drei Monaten an Stimmen verloren? ($\alpha = 5\%$)



**Aufgabe 8.5**

FRANKFURTER RUNDSCHAU: Rechts und links . (Strick 1998, S. 86)

WAGENINGEN, 25. April (dpa). An den niederländischen Stränden würden mehr linke als rechte Schuhe angespült; in Schottland sei es umgekehrt. Das habe eine Untersuchung niederländischer Biologen ergeben, teilte das Institut für Wald- und Naturforschung in Wageningen am Freitag mit. Die Wissenschaftler hätten auf der holländischen Nordseeinsel Texel 68 linke und 39 rechte Schuhe gefunden, auf den schottischen Shetlandinseln dagegen 63 linke und 93 rechte Schuhe. Mit der Untersuchung wollte der Biologe Mardik Leopold beweisen, dass zwei ähnliche Gegenstände mit unterschiedlicher Form im Meer in verschiedene Richtungen treiben. Deswegen spülten an bestimmten Stränden auch mehr rechte und an anderen mehr linke Muschelhälften an. Als seine Theorie angezweifelt wurde, bat Leopold andere Wissenschaftler, die Probe aufs Exempel zu machen. Mit besagtem Ergebnis.

Was ist aus statistischer Sicht von der Behauptung des Biologen zu halten?

**Aufgabe 8.6**

DER SPIEGEL meldet: Linkshänder leben riskant . (Strick 1998, S. 96)

„Ob Cäsar Gallier jagte oder Franz Josef Strauss Büffel in Tansania – ihre Opfer wurden mit links erledigt. [...] Doch jetzt droht zusätzliches Ungemach: Der Psychologie-Professor Stanley Coren aus Vancouver attestiert Linkshändern ein hohes Verletzungsrisiko und eine kürzere Lebenserwartung. [...] Corens Horrorthese wird, wie er glaubt, durch eine neue Untersuchung gestützt. Der Psychologe befragte 2000 Hochschüler (90.5% Rechtshänder, 9.5% Linkshänder) nach erlittenen Verletzungen und schweren Unfällen. [...] Als besonders gefährliches Pflaster erwies sich der Umfrage zufolge der Strassenverkehr. Während nur 7.8% der befragten Rechtshänder in den letzten zwei Jahren beim Auto und Moped fahren Blessuren erlitten hatten, lag die Quote der Linkshänder mit 16.8% mehr als doppelt so hoch.“

- (a) Berechnen Sie – getrennt nach Rechts- und Linkshändern – je ein 95%-Konfidenzintervall für den Anteil der Personen, die in den letzten zwei Jahren Verletzungen beim Auto oder Moped fahren erlitten.
- (b) Interpretieren Sie Ihr Ergebnis im Hinblick auf die These des Psychologie-Professors.

**Bezug zur Schulpraxis**

Die Fragen dieses Kapitels werden in der Sekundarstufe I gestellt, die Werkzeuge dazu fehlen. Was an ihre Stelle tritt und worauf die Lehrperson achten muss, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis